

Phân tích chức năng ClassWiz QR và nguyên lý lưu trữ dữ liệu nội bộ

Casio vào năm 2014 phát hành máy tính dòng ClassWiz, máy tính khoa học đầu tiên thực hiện được hiển thị mã QR (mã hai chiều), dò quét mã hai chiều sẽ chuyển đến trang web WES của Casio, nơi dữ liệu bên trên có thể xuất ra để vẽ đồ thị hàm số, biểu đồ tần suất và các biểu đồ khác, thực hiện được đổi mới máy tính khoa học + điện thoại di động = máy đồ thị.

Chức năng QR đầu tiên chỉ tích hợp trên model hàng đầu ClassWiz, sau đó tiếp tục được phát xuống các model không hàng đầu, nhưng mẫu máy quốc nội chưa bao giờ có chức năng này. Vì vậy, bài phân tích đối với chức năng này ở quốc nội không có quá nhiều, chỉ có phần đề cập tại một số bài đánh giá ClassWiz. Bài viết này sẽ thử phân tích và giới thiệu một cách tương đối với hệ thống đối với chức năng này và ý nghĩa của nội dung nó mã hóa, có chỗ không đủ hoan nghênh phê bình chỉ ra và chỉnh sửa.

Do phần dữ liệu mã hóa mã QR thực chất là dữ liệu tính toán của máy tính, vì thế bài này cũng sẽ đề cập nguyên lý lưu trữ của dữ liệu nội bộ máy tính. May mắn là bar fx-es(ms) đã có nghiên cứu tiền bối tương đối khá thâm nhập vấn đề này, tại đây cũng giới thiệu mới lại.

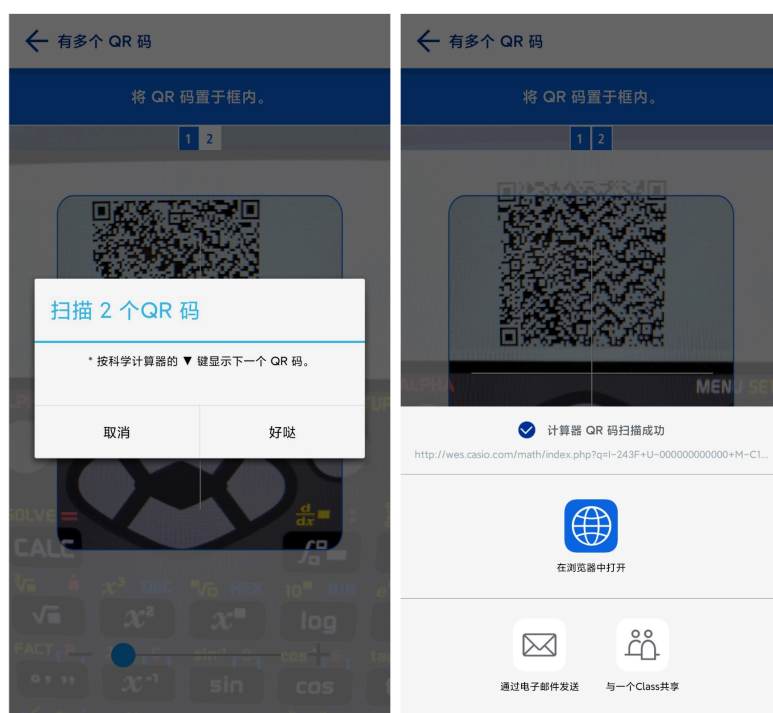
Giới thiệu chức năng QR

Trước khi chính thức giải tích dữ liệu mã hóa QR, đầu tiên giới thiệu thử cách sử dụng chức năng ClassWiz QR. Chấp hành thao tác nút bấm tương ứng, nếu như chỗ giao diện là hỗ trợ sinh thành QR, thì sẽ hiển thị một mã hai chiều tại trung tâm màn hình, không thì cũng sẽ không có thông báo lỗi nào hiện ra.



Khi dữ liệu xuất ra quá lớn, dữ liệu sẽ được “chia ra” thành nhiều mã QR, số được hiển thị góc dưới bên phải hiện tại là cái thứ mấy hiện tại và tổng cộng có bao nhiêu mã QR. Nhấn xuống [↓], [=], [EXE] hoặc [OK] có thể hiển thị mã QR còn lại theo thứ tự, không thể nhấn [1] trở về mã QR trước, nhưng có thể hiển thị tuần hoàn.

Chia cắt mã QR là một bộ phận của tiêu chuẩn ISO mã QR, lúc sáng kiến hàng mã QR chia ra, một mã QR đơn lẻ không chỉ mã hóa dữ liệu chia ra thành bộ phận ấy, mà cũng sẽ mã hóa thứ tự của mã QR đó và tổng số. Hầu hết phần mềm chúng ta thường sử dụng hàng ngày không có thích hợp thực hiện mã QR chia ra như thế này, chỉ có thể quét xuất dữ liệu một mã QR đơn lẻ, trong tình huống này đòi hỏi quét mã theo thứ tự và ghép dữ liệu thủ công. Casio có phần mềm quét mã chuyên môn thích hợp được tiêu chuẩn này, khi quét mã cũng sẽ có thông báo tương ứng, có thể trực tiếp lấy được kết quả quét mã hoàn chỉnh.

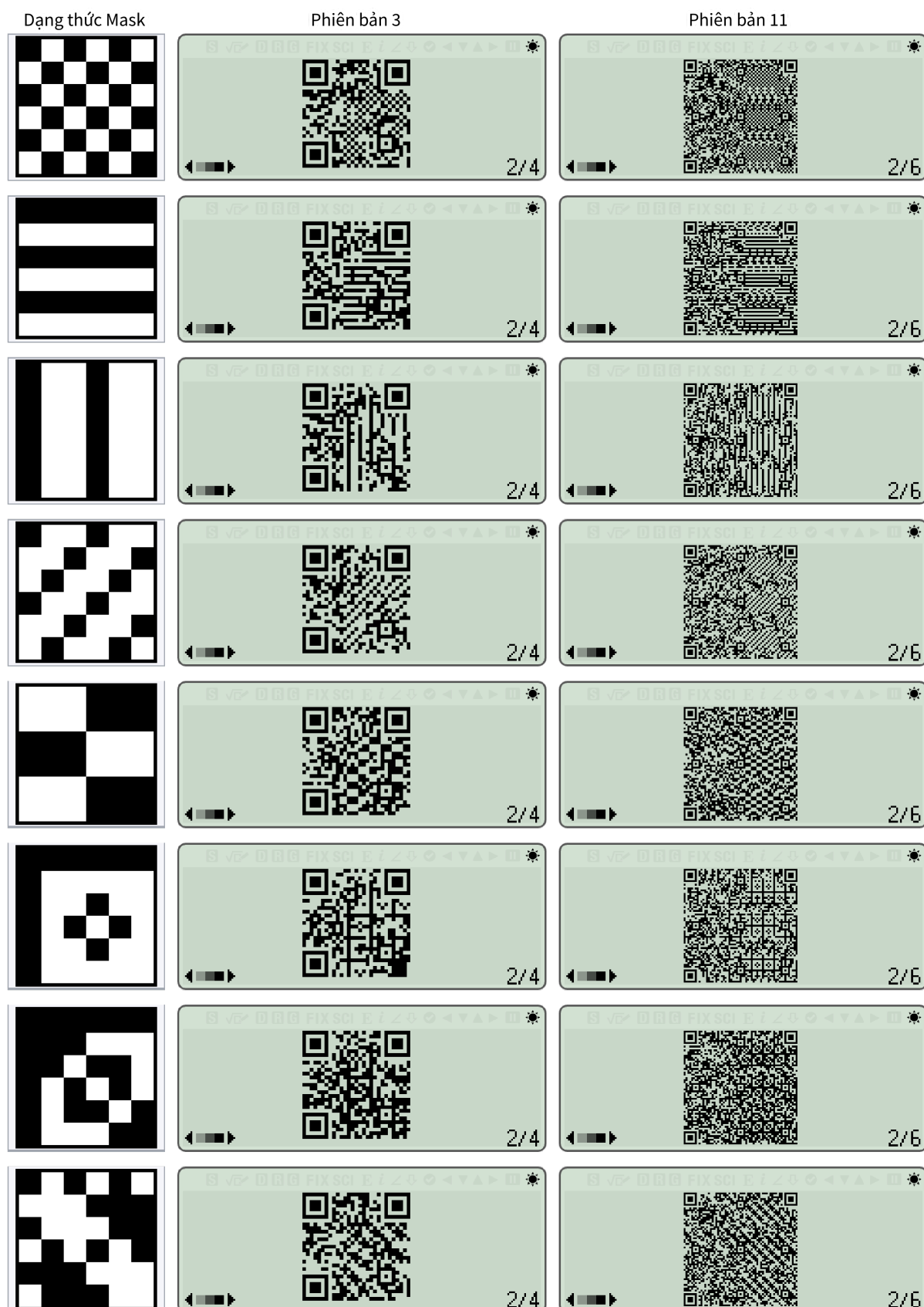


Trong cài đặt có thể cài đặt “phiên bản” hiển thị mã QR, hỗ trợ cài đặt “phiên bản 11” và “phiên bản 3”, mặc định là phiên bản 11. “Phiên bản” là thuật ngữ trong quy phạm mã QR, trên ClassWiz, có thể lý giải thành là nguyên mã QR phiên bản 3 lớn hơn, cũng dễ dàng quét được hơn, nhưng thông tin của một mã QR đơn lẻ chứa được cũng ít hơn. Cho nên với dữ liệu đồng dạng, sử dụng phiên bản 3 nhu yếu chia ra thành nhiều mã QR hơn. Tuy nhiên khi trong tiêu chuẩn mã QR, dữ liệu chia ra thì chỉ hỗ trợ chia ra thành 16 mã QR, do đó, nếu lượng dữ liệu quá lớn, mã QR phiên bản 3 sẽ không thể hiển thị, sẽ thông báo “không hỗ trợ phiên bản 3”.



Khi hiển thị mã QR, CW I và CW II đều hỗ trợ sử dụng nút [←][→] điều chỉnh độ tương phản, cài đặt độ tương phản ở đây độc lập so với giao diện khác, đặt lại máy tính cũng sẽ bảo lưu. CW II cũng đã gia tăng hình nhắc nhở có thể điều chỉnh độ tương phản tại góc dưới bên phải.

Ngoài ra, lúc hiển thị mã QR nhấn xuống [5] có thể biến hóa dạng thức phát sinh **mặt nạ (Mask)** của mã QR, trong sách thuyết minh ClassWiz từ trước đến nay không đề được điểm này. Trong quy phạm thực hiện của mã QR đã định nghĩa 8 loại hình mặt nạ bất đồng, chủ yếu là để ngăn chặn việc trong hình dạng QR xuất hiện khối màu trắng hoặc màu đen lớn, nhằm cải thiện khả năng đọc.



Tổng quan nội dung mã QR

Giới thiệu chức năng QR hoàn tất, phần dưới hãy xem thử dữ liệu QR mã hóa là thế nào. Với một máy fx-JP900CW ở menu chế độ, con trỏ đang ở vị trí chế độ “Phép tính thường”

thu được QR làm ví dụ, kết quả thu được sau khi quét mã là:

<http://wes.casio.com/ncal/index.php?q=I-031A+U-000000000000+M-X100000000+S-1A93A>

Có thể thấy được là một cái liên kết, tên máy chủ là <http://wes.casio.com>. Đây là “Trang web Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu” (Worldwide Education Service) của Casio, vào trước năm 2022, dữ liệu tính toán sau khi mã hóa là do đầu sau của trang web xử lý, và trả về hiển thị. Sau năm 2022, Casio đã thăng cấp dịch vụ này, truy cập liên kết ấy sẽ chuyển hướng 302 đến trang web classpad.net, ở đó có thể sử dụng chức năng tính toán phong phú hơn.

Nếu là dòng CW I, tên vùng trong liên kết tiếp nối bởi /math, và CW II thì là /ncal, khả năng là viết tắt của **new calculator**. Phần tiếp theo đều là /index.php?q=....., nội dung phía sau phần q= là dữ liệu tính toán xuất ra.

Dữ liệu phân thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận ở giữa dùng dấu + liên kết, kí hiệu nhận dạng của bộ phận bất đồng dùng một chữ cái in hoa biểu thị, kí hiệu nhận dạng và dữ liệu lưu trữ ở giữa dùng dấu - liên kết. Căn cứ trạng thái của máy tính lúc sinh thành QR, dữ liệu được thể hiện sẽ có bộ phận tương ứng. Sau khi phân tích, giải thích sơ bộ dữ liệu đối với kí hiệu nhận dạng bất đồng như bên dưới:

Kí hiệu nhận dạng	Đoán tên	Giải thích
I	ID	Model máy tính và phiên bản ROM
U	Unique	Số sê-ri (Serial Number) sẽ hiển thị lúc tự kiểm
M	Mode	Lưu trữ mã chế độ, phương thức hiển thị kết quả tính toán và dữ liệu khác, dùng để chỉ thị giải mã dữ liệu khác như thế nào
S	Setting	Lưu trữ tham số cài đặt máy tính và dữ liệu khác
R	Result	Dữ liệu khu kết quả, thường do hai bộ phận tạo thành, mỗi bộ phận độ dài là 20
E	Expression	Thường là biểu thức tính toán mã hoá, ở chế độ

Kí hiệu nhận dạng	Đoán tên	Giải thích
		Thuật toán là thuật toán sáng kiến
T	Tabulation	Dữ liệu bảng điện tử của chế độ Bảng tính, hoặc bảng dữ liệu của chế độ Thống kê, Phân phối, Hộp Toán học...
C	Chart	Chuyên môn lưu trữ dữ liệu ma trận/véc-tơ, cũng sử dụng trong chế độ Phương trình
G	$g(x)$	Biểu thức $g(x)$ ở chế độ Bảng giá trị
P	Parameter	Tham số cài đặt phạm vi bảng sinh thành bảng hàm số
V	Variable	Xuất hiện khi trong biểu thức $f(x)$ hoặc $g(x)$ tồn tại biến, lưu trữ giá trị các biến, trữ biến x và Ans
Q	/	Chỉ thuộc mẫu máy CW II, như loại R, nhưng mỗi bộ phận độ dài là 28, và chỉ sử dụng khi tính toán phổ thông

Phần dưới giới thiệu chi tiết hơn đối với các bộ phận dữ liệu

Dữ liệu I

Dữ liệu I lưu trữ model nội bộ của máy tính đó, tức mã hiển thị khi tự kiểm, cùng với phiên bản ROM. Ví dụ 243F biểu thị CY-243 VerF. Ở đây chèn vào một chi tiết ẩn, trong sách thuyết minh CW I có một hình ví dụ mã QR, quét mã thu được dữ liệu I là 23B-. Bảng kí tự của mẫu máy bất đồng gần như sẽ có bất đồng, ví dụ dấu thập phân của model châu Âu là dấu phẩy, hàm số tam giác đảo biểu thị bằng cách bắt đầu dùng Arc..., cần biết model của máy ấy để xác định bảng kí tự.

Số tự kiểm CY	Model	QR
213	fx-83GT X	0
214	fx-85GT X	0
215	fx-82DE X	1
216	fx-85DE X	1
217	fx-991RS X	1
230	fx-82EX	0
231	fx-85EX	0
232	fx-350EX	0
234	fx-570EX	1
235	fx-991EX	1
236	fx-82CN X	0
237	fx-350CN X	0
238	fx-95CN X	0
239	fx-991CN X	0
240	fx-530AZ	0
241	fx-JP500	0
242	fx-JP700	0
243	fx-JP900	1
246	fx-92 Spéciale Collège	1
247	fx-92B Spéciale Collège	1
250	fx-87DE X	1
251	fx-991DE X	1
252	fx-82SP X	0
253	fx-350SP X	0
254	fx-570SP X	1
255	fx-991SP X	1
256	fx-82AR X	0

Số tự kiểm CY	Model	QR
257	fx-95AR X	0
258	fx-570AR X	1
259	fx-991AR X	1
266	fx-82SP X II	0
267	fx-350SP X II	0
268	fx-570SP X II	1
269	fx-991SP X II	1
270	fx-82LA X	0
271	fx-350LA X	0
272	fx-570LA X	1
273	fx-991LA X	1
291	fx-82CE X	0
292	fx-85CE X	0
293	fx-350CE X	1
294	fx-991CE X	1
295	fx-92+ Spéciale Collège	1
296	fx-85SP X II	0
297	fx-97SG X	1
298	fx-580VN X	0

Số tự kiểm EY	Model	QR
001	fx-82CW	1
002	fx-85CW	1
003	fx-350CW	1
004	fx-570CW	1
005	fx-991CW	1
006	fx-92 Collège	1

Số tự kiểm EY	Model	QR
007	fx-92B Secondaire	1
008	fx-82SP CW	1
009	fx-85SP CW	1
010	fx-570SP CW	1
011	fx-991SP CW	1
012	fx-82DE CW	1
013	fx-85DE CW	1
014	fx-87DE CW	1
015	fx-991DE CW	1
016	fx-800DE CW	1
021	fx-82NL	1
023	fx-880BTG	1
024	fx-82CN CW	0
025	fx-95CN CW	0
026	fx-350CN CW	0
027	fx-991CN CW	0
028	fx-999CN CW	0
029	fx-JP500CW	0
030	fx-JP700CW	0
031	fx-JP900CW	1
032	fx-550AZ	1
036	fx-82LA CW	1
038	fx-570LA CW	1
039	fx-991LA CW	1
040	fx-83GT CW	1
041	fx-85GT CW	1
044	fx-8200 AU	1

Số tự kiểm EY	Model	QR
046	fx-570MY CW	1
047	fx-810DE CW	1

Dữ liệu U

Trong khi máy tính được nạp ROM tại nhà máy còn ghi vào số thứ tự, độ dài 12 chữ số. Có thể suy đoán rằng số thứ tự lưu trữ nhà máy sản xuất máy đó, dây chuyền sản xuất và thông tin khác, nhưng quy tắc mã hoá cụ thể hơn vẫn chưa xác minh.

Dữ liệu M

Mã chế độ (1~4)

Khi ở giao diện tính toán bình thường, chữ số 1~2 đại diện cho chế độ chính, chữ số 3~4 là chế độ phụ. Ví dụ chế độ Phép tính thường không có chế độ phụ, thì là C100; trong chế độ phụ "Tính thống kê 1-biến" của chế độ Thống kê, thì là 0301.

Bảng dưới liệt kê mã chế độ không có chế độ phụ và tên tương ứng.

06	Ma trận	Matrix
07	Véc-tơ	Vector
0D	Bảng tính	Spreadsheet
0E	Thuật toán	Algorithm
4F	Hộp Toán học	Math Box
88	Bảng giá trị	Table
89	Kiểm chứng	Verify
C1	Phép tính thường	Calculate
C4	Số phức	Complex

Bảng dưới cung cấp ý nghĩa của các mã chế độ và mã chế độ phụ tương ứng.

Chế độ Hệ đếm cơ số N

02	Hệ đếm cơ số N Base-N	09	Dec	Thập phân
		0F	Hex	Thập lục phân
		01	Bin	Nhị phân

		07	Oct	Bát phân
--	--	----	-----	----------

Chế độ Thống kê. Trong đó, “**Hồi quy tuyến tính**” và “**Hồi quy bậc hai**” của một số mẫu máy áp dụng lũy thừa giảm dần thay vì lũy thừa tăng dần.

03	Thống kê Statistics	01	Single-Variable Statistic [1-Variable]	Thống kê 1-biến
		02	Linear Regression [$y = a+bx$] / [$y = ax+b$]	Hồi quy tuyến tính
		03	Quadratic Regression [$y = a+bx+cx^2$] / [$y = ax^2+bx+c$]	Hồi quy bậc hai
		04	Logarithmic Regression [$y = a+b \cdot \ln(x)$]	Hồi quy logarit
		05	exponential Regression [$y = a \cdot e^{(bx)}$]	e hồi quy hàm số mũ
		06	ab exponential Regression [$y = a \cdot b^x$]	ab hồi quy hàm số mũ
		07	Power Regression [$y = a \cdot x^b$]	Hồi quy lũy thừa
		08	Inverse Regression [$y = a+b/x$]	Hồi quy nghịch đảo

Chế độ Phân phối

0C	Phân phối Distribution	01	Normal Probability Density [Normal PD]	[Mật độ xác suất chuẩn]
		02	Normal Cumulative Distribution [Normal CD]	[Phân phối tích lũy chuẩn]
		03	Inverse Normal Cumulative Distribution [Inverse Normal]	[Phân phối tích lũy chuẩn nghịch đảo]
		04	Binomial Probability [Binomial PD]	[Mật độ xác suất nhị thức]
		05	Binomial Cumulative Distribution	[Phân phối tích lũy nhị thức]

			[Binomial CD]	
		06	Poisson Probability [Poisson PD]	[Mật độ xác suất Poisson]
		07	Poisson Cumulative Distribution [Poisson CD]	[Phân phối tích lũy Poisson]

Chế độ Phương trình, trong đó chế độ 08 là “**Solver Bộ giải phương trình**”, là mới thêm trong CW II.

45	Phương trình Equation	01	Simultaneous Equation Hệ phương trình tuyến tính	2 ẩn số
		02		3 ẩn số
		03		4 ẩn số
		04	Polynomial Equation Phương trình đa thức	ax^2+bx+c
		05		ax^3+bx^2+cx+d
		06		$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$
		08	Solver Bộ giải phương trình	

Chế độ Tỷ lệ thức

4A	Tỷ lệ thức Ratio	01	A:B=X:D
		02	A:B=C:X

Chế độ Bất phương trình. Trong đó, mã chế độ phụ dùng để đại diện cho bậc của phương trình đa thức, dấu của bất phương trình cần sử dụng **chữ số 7~8** trong dữ liệu M để xác định. Ví dụ M-**4B04DD0100** biểu thị $ax^2+bx+c<0$

4B	Bất phương trình Inequality	04	00	$ax^2+bx+c>0$
			01	$ax^2+bx+c<0$
			02	$ax^2+bx+c\geq 0$
			03	$ax^2+bx+c\leq 0$
		05	00	$ax^3+bx^2+cx+d>0$
			01	$ax^3+bx^2+cx+d<0$
			02	$ax^3+bx^2+cx+d\geq 0$
			03	$ax^3+bx^2+cx+d\leq 0$
		06	00	$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e>0$

		01	$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e<0$
		02	$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e\geq 0$
		03	$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e\leq 0$

Mẫu hiển thị khu kết quả (5~6)

Chữ số 5~6 của dữ liệu M dùng để chỉ thị cách thức mẫu hiển thị khu kết quả, ví dụ kết quả tính toán $\text{Rec}(r,\theta)$ có hai bộ phận $x=a, y=b$, thì sử dụng 11 để biểu thị.

11	$\text{Rec}(r,\theta)$	$x=a, y=b$
12	$\text{Pol}(x,y)$	$r=a, \theta=b$
13	Solve for ??	$??=a, L-R=b$
14	$\div R$	$a, R=b$
15	$\rightarrow \text{Simp}$	$F=b, a$

Trong đó, 13 dùng trong giao diện giải của SOLVE, đối với biến mục tiêu cần giải, yêu cầu dùng chữ số thứ 9~10 của dữ liệu M để biểu diễn, là mã thập lục phân của ký tự biến cần giải. Ví dụ nếu kết quả là $x=a, L-R=b$, là cần giải theo x , 2 chữ số này là 48 (trong CW II là 47).

Đối với giá trị khác, mặc định là hình thức đại số của số phức $a+bi$. Ngay cả khi hoán chuyển thành hình thức tọa độ cực $r\angle\theta$ (trong CW I sử dụng $\rightarrow r\angle\theta$ hoặc trong CW II sử dụng menu FORMAT hoán chuyển), cũng sẽ không xuất ra trong dữ liệu M của QR. Ví dụ đã cài đặt mặc định là hiển thị cách thức tọa độ cực, yêu cầu xem xét dữ liệu S.

Cách thức hiển thị trị số (7~8)

Chữ số thứ 7 dùng để chỉ thị cách thức hiển thị của trị số khu kết quả, chữ số thứ 8 chỉ thị cách thức lưu trữ trong biến của nó. Ví dụ, nếu 7~8 là AD, sẽ biểu thị kết quả yêu cầu hiển thị số thập phân, nhưng có thể hoán chuyển thành hiển thị kết quả tiêu chuẩn.

1	Cách thức độ phút giây
2	Nhấn 4 lần [ENG]
3	Nhấn 3 lần [ENG]
4	Nhấn 2 lần [ENG]
5	Nhấn 1 lần [ENG]
6	Nhấn 1 lần [SHIFT][ENG]

7	Nhấn 2 lần [SHIFT][ENG]
8	Nhấn 3 lần [SHIFT][ENG]
9	Nhấn 4 lần [SHIFT][ENG]
A	Số thập phân
B	Phân số không thuần
C	Hỗn số
D	Tiêu chuẩn
E	Số thập phân tuần hoàn
F	Phân giải thừa số nguyên tố

Trong đó, đối với việc hiển thị phương pháp ghi số kỹ thuật, sau khi nhấn 1 lần [ENG], dấu thập phân sẽ thử di chuyển sang phải, thẳng đến khi chỉ số của $\times 10$ là bội số của 3, nếu đã là vậy rồi sẽ không thể di chuyển. Tiếp tục nhấn [ENG] thì tiếp tục di chuyển sang phải, tối đa chỉ có thể có 4 lần di chuyển. [SHIFT][ENG] cũng cùng dạng, chỉ là dấu thập phân di chuyển sang trái. Trong CW II đã dẫn nhập vào chức năng di chuyển dấu thập phân của nút [←][→], nguyên lý tương tự.

Màn hình phi tính toán

Nếu QR sinh thành là giao diện báo lỗi, menu chế độ, menu cài đặt, trước chữ số 2 sẽ là mã báo lỗi hoặc menu tương ứng, lúc này truy cập liên kết ấy sẽ chuyển đến trang sách thuyết minh tương ứng.

X1	Thuyết minh chế độ Phép tính thường	Calculate
X2	Thuyết minh chế độ Hệ đếm cơ số N	Base-N
X3	Thuyết minh chế độ Thống kê	Statistics
X4	Thuyết minh chế độ Số phức	Complex
X5	Thuyết minh chế độ Phương trình	Equation
X6	Thuyết minh chế độ Ma trận	Matrix
X7	Thuyết minh chế độ Véc-tơ	Vector
X8	Thuyết minh chế độ Bảng giá trị	Table
X9	Thuyết minh chế độ Kiểm chứng	Verify
XA	Thuyết minh chế độ Tỷ lệ thức	Ratio

XB	Thuyết minh chế độ Bất phương trình	Inequality
XC	Thuyết minh chế độ Phân phối	Distribution
XD	Thuyết minh chế độ Bảng tính	Spreadsheet
XE	Thuyết minh chế độ Thuật toán	Algorithm
XF	Thuyết minh chế độ Hộp Toán học	Math Box
Y1	Ngắt AC	AC Break
Y2	Lỗi cú pháp	Syntax ERROR
Y3	Lỗi phép tính	Math ERROR
Y4	Lỗi phạm vi	Range ERROR
Y5	Không thể rút gọn	Cannot Simplify
Y6	Lỗi vòng lặp	Circular ERROR
Y7	Lỗi nhóm phép tính	Stack ERROR
Y8	Lỗi đối số	Argument ERROR
Y9	Lỗi kích thước	Dimension ERROR
YA	Không giải được	Cannot Solve
YB	Hết thời gian	Time Out
YC	Lỗi biến số	Variable ERROR
YE	Lỗi bộ nhớ	Memory ERROR
YG	Không có Toán tử	No Operator
YH	Không xác định	Not Defined
YZ	Lỗi lồng hàm	Nesting ERROR (Pháp ngữ ERREUR branch)
Z0	Menu cài đặt	Setup
Z1	Menu cài đặt (cấp hai)	Setup

Dữ liệu S

Độ dài của dữ liệu S thông thường là 28 kí tự, lưu trữ dữ liệu cài đặt của máy tính, như đơn vị góc, v.v.

Bảng dưới cung cấp tên cài đặt của kí tự vị trí bất đồng tương ứng, và mục cài đặt của giá trị tham số bất đồng tương ứng.

Vị trí	Tên cài đặt	Giá trị tham số	Mục cài đặt
1	Number Format(Main) Định dạng số (Chính)	0	Norm1 Viết bình thường 1
		4	Norm2 Viết bình thường 2
		8	FixX Chọn số thập phân X
		9	SciX Dạng $a \times 10^n$ X
2	Number Format(Sub) Định dạng số (Phụ)	0~9	X in FixX/SciX X trong Chọn số thập phân X, Dạng $a \times 10^n$ X
3	Decimal Mark Dấu thập phân	0	Comma Phẩy
		1	Dot Chấm
4	Angle Unit Đơn vị góc	4	Degree Độ(D)
		5	Radian (R)
		6	Gradian (G)
5	Input Nhập	0	LineI Dòng vào
		1	MathI Số tự nhiên vào
6	Fraction Result Kết quả phân số	0	d/c Phân số không thực sự
		1	ab/c Hỗn số
7	Complex Result Kết quả số phức	0	$a+bi$
		1	$r\angle\theta$
8	Statistics Frequency Tần số thống kê	0	Off Tắt
		1	On Mở
9	Recurring Decimal Số thập phân tuần hoàn	0	Off Tắt
		1	On Mở
10	Simplify Rút gọn	0	Auto Tự động
		1	Manual Bằng tay
11	Output Xuất	0	MathO(LineO) Số tự nhiên ra (Dòng ra)

Vị trí	Tên cài đặt	Giá trị tham số	Mục cài đặt
		1	DecimalO Số thập phân ra
12	Auto Power Off Tự động tắt	0	10 Min. 10 phút
		1	60 Min. 60 phút
13	Table Type Loại bảng	0	f(x)
		1	f(x),g(x)
		2	g(x)
14	Engineer Symbol Ký hiệu kĩ thuật	0	Off Tắt
		1	On Mở
15	Digit Seperator Dấu cách 3 chữ số	0	Off Tắt
		1	On Mở
16	Multi-Line Font Phông MultiLine	A	Small Font Phông chữ nhỏ
		E	Normal Font Phông chữ thường
17	Equation Complex Root Nghiệm phức phương trình	0	Off Tắt
		1	On Mở
18	Language Ngôn ngữ	/	Vary on Models Khác tùy theo model
19	Spreadsheet: Auto Calc Bảng tính: Tự động tính	0	Off Tắt
		1	On Mở
20	Spreadsheet: Show Cell Bảng tính: Hiện ô	0	Formula Công thức
		1	Value Giá trị
21	QR Code Version Phiên bản mã QR	B	Version 11 Phiên bản 11
		3	Version 3 Phiên bản 3
22	Algorithm: Background Thuật toán: Nền	0	Axes Hệ trục
		1	Axes/Grid Trục/Lưới

Vị trí	Tên cài đặt	Giá trị tham số	Mục cài đặt
		2	Axes/xy Trục/xy
		3	None Không có
23	Algorithm: Unit Setting Thuật toán: Cài đặt đơn vị	0	pixels Pixel
		1	units đơn vị
24	Unknown Không rõ		
25~28	Checksum Một loại mã kiểm tra nào đó		

Trong đó, cài đặt Nhập/Xuất đều do giá trị tham số của chữ số thứ 5, 11 quyết định. 4 chữ số cuối nghi ngờ là thông qua một loại thuật toán nào đó tính toán xuất ra, loại như mã hiệu nghiệm, ở trên một số mẫu máy CW I phát hành sớm hơn, thì là dựa trên này để chứng nghiệm thật giả.

Nếu là ở giao diện menu xuất QR, thì lúc này dữ liệu S chỉ có 5 chữ số, chữ số thứ nhất là cài đặt ngôn ngữ, 4 chữ số sau cũng là tính toán xuất ra.

Nguyên lý lưu trữ trị số nội bộ

Nội bộ máy tính sử dụng loại phương thức như mã BCD (Binary-Coded Decimal) để lưu trữ trị số, từ dòng ES đến CW I đều là sử dụng 10 byte (tức 20 chữ số) để lưu trữ, CW II do độ chính xác tăng lên dùng đến 14 byte (28 chữ số) để lưu trữ, nhưng hai phương thức tồn trữ đều không có biến hoá về tính căn bản.

Một phần dữ liệu từ trong QR xuất ra, ví dụ dữ liệu R, cũng sẽ xuất ra giá trị lưu trữ nội bộ máy tính nguyên dạng thập lục phân, nhưng cách thức có sự thay đổi.

Phần dưới trước hết lấy phương thức lưu trữ 10 byte 20 chữ số làm ví dụ, hãy xem thử nó trong nội bộ máy tính được lưu trữ thế nào, sau đó nói về điểm dị đồng của nó và dữ liệu xuất ra.

Khi trị số là 0, lúc này 20 chữ số toàn bộ là 0.

Nếu không là 0, lấy $1.23456789112345 \times 10^{67}$ làm ví dụ, trị số này lưu trữ trong nội bộ máy tính thành như hình thức dưới:

01234567891123456701

Khu vực ①: chữ số thứ nhất là kí hiệu loại hình, kí hiệu cách thức loại hình lưu trữ của trị số;

Khu vực ②: chữ số thứ 2 đến chữ số thứ 5 đảo ngược là khu vực lưu trữ chữ số hữu hiệu, có thể thấy nên chiếm 15 chữ số, tương ứng là chữ số hữu hiệu của 15 chữ số;

Khu vực ③ và **Khu vực ④**: Chữ số thứ 4 và chữ số thứ 3 đảo ngược, cùng với chữ số thứ 2 và chữ số thứ nhất đảo ngược là dấu và số mũ, đối với cách thức lưu trữ bất đồng, ý nghĩa của hai khu vực có thể có một chút khác biệt.

Bên dưới theo thứ tự là giới thiệu các cách thức lưu trữ.

Cách thức số dấu phẩy động

Chữ số kí hiệu của cách thức số dấu phẩy động (**Khu vực ①**) là **0**. Khi máy tính lưu trữ một trị số, sẽ cắt nó thành 15 chữ số hữu hiệu, và viết thành hình thức phương pháp đếm số khoa học, với bộ phận số nguyên chỉ có 1 chữ số, lưu trữ nó ở **Khu vực ②**. Nếu số mũ của phương pháp đếm số khoa học >0 , **Khu vực ③** trực tiếp lưu trữ số mũ này, lúc này nếu bản thân trị số >0 , **Khu vực ④** lấy **01**, không thì lấy **06**; nếu số mũ của phương pháp đếm số khoa học <0 , dùng **Khu vực ③** là mã đảo của số mũ, tức giá trị $100-|\text{số mũ}|$, lúc này nếu bản thân trị số >0 , **Khu vực ④** lấy **00**, không thì lấy **05**.

	Khu vực ③	Khu vực ④
Số mũ >0 , trị số >0	Số mũ	01
Số mũ >0 , trị số <0	Số mũ	06
Số mũ <0 , trị số >0	$100-\text{số mũ}$	00
Số mũ <0 , trị số <0	$100-\text{số mũ}$	05

Bên dưới cho vài ví dụ để hiểu dễ dàng

- Lấy 123456789 viết thành $1.23456789000000 \times 10^{08}$, bộ phận chữ số và số mũ này đều >0 , vì vậy nó sẽ được lưu trữ là
01234567890000000801
- 0.0000987654321123456789 cắt 15 chữ số hữu hiệu đầu tiên viết thành $9.87654321123456 \times 10^{-05}$, số này >0 , bộ phận số mũ <0 , và $100-5=95$, thì là
09876543211234569500
- $-2014202022 \times 10^{-23}$, sẽ được viết thành $-2.014202022000 \times 10^{-12}$, số này <0 , bộ phận số mũ cũng <0 , và $100-12=88$, thì là
020142020220008805

Cách thức phân số

Chữ số kí hiệu của cách thức phân số là **2**. Khi lưu trữ phân số, nếu trị tuyệt đối của phân số này <1 , đường phân số sẽ dùng biểu thị A, dựa theo hình thức **tử số A mẫu số** lưu trữ vào trong **Khu vực ②**, không đủ 15 chữ số phía sau dùng 0 lấp đầy. Nếu trị tuyệt đối của phân số >1 , yêu cầu hoá thành hỗn số, phải lưu trữ hình thức **số nguyên A tử số A mẫu số**,

cũng dùng 0 bổ túc 15 chữ số, đây thực chất cùng dạng với cách biểu thị nhập tuyến tính của phân số. **Khu vực ③** là "độ dài" của phân số ấy, phần dưới cho ví dụ thuyết minh cụ thể. **Khu vực ④** là dấu của phân số, nếu là số dương thì lấy **01**, số âm lấy **06**.

1. $\frac{2}{3}$ biểu thị là

22A30000000000000000301

2. $-\frac{2}{300}$ biểu thị là

22A300000000000000000506

Trong hai ví dụ trên sử dụng đường gạch chân độ dài phân số xuất ra, có thể thấy **Khu vực ②** của hai cái đều là **2A30000000000000**, nhưng do bất đồng của **Khu vực ③**, trị số nó biểu thị không cùng dạng.

3. $\frac{56789}{1234} > 1$, hoá thành hỗn số là $46\frac{25}{1234}$, thì là

246A25A1234000001001

Dưới tình huống bình thường, độ dài của phân số không thể vượt quá 10, nếu phép toán vượt rồi sẽ bị hoán chuyển thành số dấu phẩy động lưu trữ, và không thể hoá trở về. Đây cũng là lí do vì sao một số phân số nhìn như không có vượt quá phạm vi tính toán, vẫn được biểu thị dùng số thập phân, rất có khả năng là số độ dài dùng phân số không thuần biểu thị đó không có lớn hơn 10, nhưng là độ dài dùng hỗn số biểu thị lại vượt quá 10. Nếu như thông qua dị thường hoặc sử dụng trình sửa bộ nhớ sửa giá trị biến tương ứng trong trình mô phỏng, vẫn có thể hiển thị xuất ra.

Cách thức độ phút giây

Chữ số kí hiệu của cách thức độ phút giây là **4**.

Lúc này nó sử dụng giống như phương thức lưu trữ số dấu phẩy động, chỉ là máy tính khi hiển thị mặc định sẽ hoán chuyển thành cách thức độ phút giây hiển thị.

Cách thức căn thức

Chữ số kí hiệu của cách thức căn thức là **8**. Máy tính tối đa có thể biểu thị 2 căn thức bất đồng cộng với nhau, có thể gọi là Căn thức 1 và Căn thức 2. Mỗi căn thức tối đa 3 chữ số, hệ số của căn thức là phân số, tử số mẫu số tối đa 2 chữ số, hai mẫu số có thể bất đồng, khi hiển thị sẽ quy đồng hiển thị.

Ví dụ, có Căn thức 1: $\sqrt{aaa} \times \frac{bb}{cc}$ và Căn thức 2: $\sqrt{ddd} \times \frac{ee}{ff}$, chúng sẽ lưu trữ trong **Khu**

vực ② là

aaa bb cc 0 ddd ee ff

Nên chiếm đúng 15 chữ số, 0 ở giữa có thể lý giải là dấu phân cách.

Lúc này **Khu vực ③** dùng để chỉ thị tình huống dương âm của Căn thức 2, **Khu vực ④** dùng để chỉ thị tình huống dương âm của Căn thức 1, tương tự, số dương lấy 01, số âm lấy 06.

1. $-\frac{12\sqrt{345}}{67} + \frac{78\sqrt{777}}{89}$ sẽ được lưu trữ là

83451267077778890106

2. $\sqrt{3}$ có thể viết là $\sqrt{000} \times \frac{00}{01} + \sqrt{003} \times \frac{01}{01}$, thì là

80000001000301010001

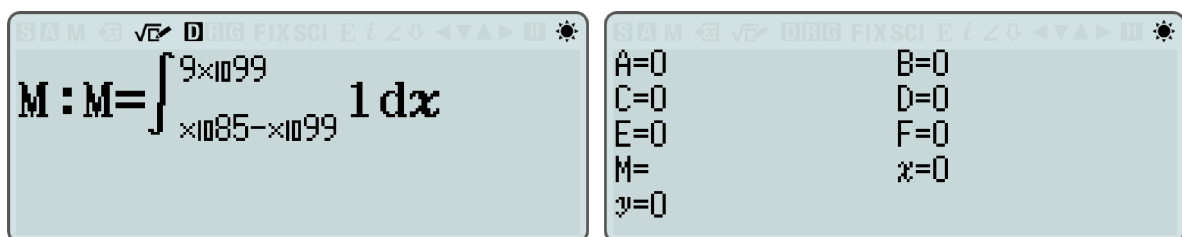
3. $2 - \frac{\sqrt{7}}{2}$ có thể viết là $\sqrt{001} \times \frac{02}{01} - \sqrt{007} \times \frac{01}{02}$, thì là

80010201000701020601

Đối với ví dụ 1 bên trên, máy tính khi hiển thị kết quả, sẽ được quy đồng thành $\frac{5226\sqrt{777} - 1068\sqrt{345}}{5963}$ hiển thị, nhưng nếu đem biểu thức này nhập vào khu nhập tính toán, sẽ vượt khỏi hạn chế đối với căn thức, kết quả sẽ được hoán chuyển thành cách thức số dấu phẩy động lưu trữ.

Giá trị ERROR

Chữ số kí hiệu của giá trị lỗi là **F**. Dưới tình huống bình thường là không thể lưu trữ giá trị ERROR vào biến, muốn chế tạo một giá trị ERROR, trong ES PLUS có phương pháp TABLE, nhưng trong CW I có thể đánh ra biểu thức này bên dưới, sau đó nhấn xuống [CALC][=] [=], M sẽ bắt đầu sáng, [AC]. Xem thấy giá trị của M đã là trống, trực tiếp gọi M được lỗi phép tính. Xem xét bộ nhớ, khu vực bộ nhớ chứa M đã biến thành phần đầu F3, và trong giải tích của dữ liệu M giới thiệu tại phần trên, Y3 tương ứng đúng với lỗi phép tính.



Nếu ở chế độ Bảng tính, nhập $= \div$, sẽ chế tạo một ô lỗi cú pháp, sau khi sử dụng QR xuất ra, trị số lưu trữ tương ứng với ô đó (phần sau sẽ giảng xem xét cách nào) là phần đầu F2, Y2 trong dữ liệu M tương ứng đúng với lỗi cú pháp.

Nói cách khác, mặc dù phần đầu F đều là giá trị ERROR, nhưng cũng là có phân loại.

Khác

Trên thực tế, lưu trữ nội bộ còn sẽ có dữ liệu chữ số kí hiệu 6, nó tương đương với một pointer, chỉ hướng ma trận hoặc véc-tơ. Do QR là trực tiếp xuất ra nguyên dạng trị số ma trận lưu trữ, ở đây không triển khai thuật lại.

Biểu thị trị số của CW II

CW II thăng tiến độ chính xác đến 23 chữ số, sử dụng 14 byte 28 chữ số để lưu trữ số dấu phẩy động, nhưng phương thức biểu thị không có biến hóa tính căn bản, 4 chữ số cuối cùng đồng dạng là dùng để lưu trữ Khu vực ③ và Khu vực ④. Cách thức số dấu phẩy động cần chiếm đầy 23 chữ số Khu vực ② ở giữa, phần dư của cách thức trị số dùng 0 lấp đầy.

1. 9.00000000000000000075528 biểu thị là

09000000000000000000755280001

2. $\frac{570}{991}$ là

0570A9910000000000000000701

Độ dài của phân số vẫn không thể vượt quá 10

3. $-\frac{12\sqrt{345}}{67} + \frac{78\sqrt{777}}{89}$ là

8345126707777889000000000106

Phía sau đã dùng 8 số 0 lấp đầy Khu vực ②

Dữ liệu R

Nguyên lý lưu trữ của trị số nội bộ hoàn tất, phần dưới hãy cùng xem chức năng QR xuất những trị số này như thế nào.

Khác với phương thức lưu trữ nội bộ, dữ liệu R của QR xuất ra sẽ hoán đổi vị trí của Khu vực ③ và Khu vực ④.

Chế độ Phép tính thường, Số phức

Khi dữ liệu R ở giao diện kết quả tính toán phổ thông xuất ra, nó sẽ cần phân thành hai bộ phận xử lý, mỗi bộ phận 20 chữ số, vừa tương ứng với 20 chữ số của phương thức lưu trữ nội bộ.

Nếu như kết quả tính toán tương đối "đơn giản", ví dụ như một vài trị số kết quả phép toán, lúc này bộ phận thứ hai của dữ liệu R đều là 0, chỉ có bộ phận thứ nhất (20 chữ số đầu) là hữu dụng, có thể dựa theo phương thức lưu trữ ghi bên trên tiến hành giải tích (sẽ cần vị trí của Khu vực ③ và Khu vực ④ hoán đổi).

Nếu kết quả tính toán tương đối "phức tạp", máy tính dùng hai bộ phận để hiển thị, ví dụ như phép toán tọa độ Pol, Rec, phép toán tìm số dư $\div R$, kết quả số ảo trong chế độ Số phức..., lúc này cần giải tích hai bộ phận của dữ liệu R, và căn cứ tham số tương ứng trong dữ liệu M, xác định phương thức hiển thị của hai trị số.

1. Kết quả tính toán $1.23456789112345 \times 10^{67}$ sau khi xuất, dữ liệu R sẽ là

0123456789112345016700000000000000000000

Xin chú ý vị trí của Khu vực ③ và Khu vực ④ đã hoán đổi.

2. Kết quả tính toán $\text{Pol}(1, -1)$ là $r = \sqrt{2}, \theta = -45$, sẽ xuất thành

800000010002010100010450000000000000000601

3. $\frac{5}{7} - \sqrt{2} + \sqrt{3}i + 2i$, lúc này bộ phận phía trước là phần thực, bộ phận phía sau là phần ảo

8001050700020101010680010201000301010101

Ngoài kế toán phổ thông, khi đề cập đến tính toán phương trình, bất phương trình, ma trận, véc-tơ... gồm có nhiều kết quả, phần đầu của dữ liệu R sẽ có kí hiệu lưu trữ của dữ liệu này, phần tiếp theo là bộ phận trị số, mỗi bộ phận cũng là 20 chữ số, cụ thể cần căn cứ vào kí hiệu lưu trữ ở phần đầu dữ liệu M và dữ liệu R quyết định kết quả các bộ phận trị số tương ứng.

Chế độ Phương trình

Ví dụ như khi giải hệ phương trình tuyến tính nào đó, thu được $x = -\frac{9}{7}, y = \frac{15}{7}$, lúc này dữ liệu R là (đã thêm ngắt dòng để tăng tính dễ đọc)

EQ0

21A2A70000000000000605

22A1A70000000000000105

EQ biểu thị kết quả ở chế độ Phương trình, **EQ0** biểu thị phương trình có nghiệm. Nếu là **EQ1** thì là "vô số nghiệm" (Infinite Solution); **EQ2** thì là "vô nghiệm" (No Solution); **EQ4** là "vô nghiệm thực" (No Real Roots); nếu khi giải phương trình bậc ba một ẩn mẫu máy có thể tìm trị số cực đại cực tiểu của hàm số tương ứng, sẽ dùng phần đầu **EQ5**, nếu không hỗ trợ thì cũng là phần đầu EQ0.

Ma trận, Véc-tơ

Nếu ở chế độ Ma trận, kết quả tính toán là ma trận

$$\begin{bmatrix} 0 & 1.41421356237309 & 1.23456789112345 \times 10^{67} \\ -4.56987123 \times 10^{-6} & \frac{1}{7} & -\frac{8}{9} \end{bmatrix}$$

Dữ liệu R sẽ thu được

MT23

000000000000000000000000
01414213562373090100
01234567891123450167
04569871230000000594
21A70000000000000103
28A90000000000000603

M của phần đầu biểu thị Matrix, tức ma trận; MT thì biểu thị MatAns. 2 và 3 biểu thị kích thước của ma trận đó là 2×3. Trị số phần sau là các trị số của ma trận đó từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

Tương tự, nếu là kết quả véc-tơ (Vector), thì là phần đầu VT, tức VctAns, nhưng véc-tơ hai, ba chiều sẽ sử dụng VT02, VT03, mà không là VT12, VT13.

Bất phương trình

Ở chế độ Bất phương trình, cũng có phương thức biểu đạt tương tự:

Mở đầu	Ý nghĩa
IN01	Tất cả số thực (All Real Numbers)
IN02	Vô nghiệm (No Solution)
IN03	$x = a$
IN04	$x \neq a$
IN05	$x < a$
IN06	$x \leq a$
IN07	$a < x$
IN08	$a \leq x$
IN09	$a < x < b$
IN0A	$a \leq x \leq b$
IN0B	$x < a, b < x$
IN0C	$x \leq a, b \leq x$
IN0D	$x = a, b \leq x$
IN0E	$x \neq a$ and $x < b$
IN0F	$x \leq a, x = b$

Mở đầu	Ý nghĩa
IN10	$a < x$ and $x \neq b$
IN11	$a < x < b, c < x$
IN12	$a \leq x \leq b, c \leq x$
IN13	$x < a, b < x < c$
IN14	$x \leq a, b \leq x \leq c$
IN15	$x \neq a$ and $x \neq b$
IN16	$x = a, x = b$
IN17	$x \neq a$ and $x < b, c < x$
IN18	$x = a, b \leq x \leq c$
IN19	$a < x < c$ and $x \neq b$
IN1A	$x \leq a, x = b, c \leq x$
IN1B	$x < a, b < x$ and $x \neq c$
IN1C	$a \leq x \leq b, x = c$
IN1D	$a < x < b, c < x < d$
IN1E	$x < a, b < x < c, d < x$
IN1F	$a \leq x \leq b, c \leq x \leq d$
IN20	$x \leq a, b \leq x \leq c, d \leq x$

Lúc này dữ liệu R dùng mở đầu INxx, phần sau nối tiếp các trị số dựa theo thứ tự *abcd* tương ứng.

Chế độ Kiểm chứng

Dữ liệu R ở chế độ Kiểm chứng chỉ có 20 chữ số, đại diện một trị số, “Đúng” (True) là 1, “Sai” (False) là 0.

Dữ liệu Q

Dữ liệu Q là CW II mới thêm, cách thức cũng tương tự với dữ liệu R, do hai bộ phận tạo thành, mỗi bộ phận 28 chữ số, vị trí của **Khu vực ③** và **Khu vực ④** cũng cần hoán đổi.

Cũng cần căn cứ vào dữ liệu M để quyết định cách thức hiển thị của trị số được đọc, ví dụ trong chế độ Số phức, $\frac{2}{3} - \sqrt{7}i + 9i$ biểu thị là

22A3000000000000000000000001038001090100070101000000000106

Dữ liệu Q chỉ xuất ra ở tính toán phổ thông, đa kết quả của chế độ Phương trình, Ma trận... vẫn xuất ra trong dữ liệu R. (giám định là lập trình viên chó lười Casio)

Dữ liệu C

Cách thức lưu trữ của dữ liệu C tương tự với dữ liệu R, cũng là mỗi bộ phận 20 chữ số, **hoán đổi vị trí** của Khu vực ③ và Khu vực ④.

Khi ở chế độ Ma trận, Véc-tơ, bất kì mã QR của phép toán sản sinh đều sẽ mang dữ liệu C, nó bao hàm thông tin ma trận hoặc véc-tơ đã định nghĩa. Tương tự với dữ liệu R, nếu mở đầu là MA23 thì đại diện MatA, kích thước là 2×3 ; VA03 thì là VctA, véc-tơ ba chiều.

Khi ở chế độ Phương trình, Bất phương trình, dữ liệu C đại diện hệ số của phương trình nhập. Lúc này mở đầu không có kí hiệu, căn cứ dữ liệu M xác định loại hình của phương trình hoặc bất phương trình, để xác định số lượng hệ số.

Khi ở chế độ Phân phối, Hộp Toán học, số C mang tham số nhập, loại hình và số dựa theo chế độ phụ tương ứng xác định, mở đầu cũng không có kí hiệu.

Dữ liệu P

Mã QR khi ở chế độ Bảng giá trị sinh thành sẽ mang dữ liệu này, biểu thị giá trị bắt đầu, giá trị kết thúc và độ dài bước của bảng số sinh thành. Dữ liệu do ba bộ phận tạo thành, mỗi bộ phận 9 chữ số, phương pháp biểu thị tương tự với 20 chữ số của dữ liệu R, nhưng nó đều coi là số dấu phẩy động, nên đã bỏ đi kí hiệu nhận dạng của mở đầu, chữ số hữu hiệu chỉ có 6 chữ số, vị trí của Khu vực ③ và Khu vực ④ cũng đã hoán đổi, và Khu vực ④ chỉ giữ lại nửa cuối chữ số (0, 1, 5 hoặc 6).

Ví dụ như dữ liệu P giá trị bắt đầu là 9.8765×10^{-43} , giá trị kết thúc là 12345, độ dài bước là 4567.89 sẽ biểu thị là

987650057
123450104
456789103

Dữ liệu V

Ở chế độ Bảng giá trị, nếu trong hàm biểu thức $f(x)$ và $g(x)$ định nghĩa có biến, QR sinh thành sẽ mang dữ liệu này.

Cách thức tương tự với dữ liệu P, độ dài cũng là 9 chữ số, chữ số hữu hiệu chỉ có 6 chữ số. Trong CW I dữ liệu này lưu trữ theo thứ tự là giá trị của ABCDEFyM, nếu là CW II thì cái cuối cùng là giá trị của biến z.

Dữ liệu T

Chế độ Bảng tính

So với chế độ Ma trận... trước sẽ xuất tất cả trị số bất đồng theo thứ tự, mã QR của bảng tính xuất ra chỉ mang giá trị của các ô nhập có dữ liệu, đây là thông qua thực hiện mã hóa tình trạng nhập của ô.

Dữ liệu T của bảng tính dùng mở đầu SP, theo sau là dữ liệu nhận dạng ô 60 chữ số, dùng để nhận dạng ô nào là có giá trị. Dữ liệu nhận dạng này sử dụng phương thức chuyển nhị phân sang thập lục phân để nén, thứ tự là cột trước hàng sau.

Ví dụ, nếu hàng thứ 1, 3, 4 của cột A có dữ liệu, từ trên xuống dưới, trị số nhập dùng 1 biểu thị, không có nhập dùng 0 biểu thị, lúc này thu được $1011_{(2)}$, tức $B_{(16)}$, và thu được 3 chữ số đầu của dữ liệu T là SPB. Áp dụng tương tự, thu được tình huống nhập trị số của ô còn lại, và chuyển hoán thành thập lục phân biểu thị.

Do mỗi cột có 45 hàng dữ liệu, máy tính sử dụng 12 kí tự để biểu thị hoàn chỉnh một cột (ô hàng thứ 45 nhập dữ liệu hay không, sẽ sử dụng một kí tự cuối là $0000_{(2)} = 0_{(16)}$, hoặc là $1000_{(2)} = 8_{(16)}$). Tổng cộng có 5 cột ô, vì vậy sử dụng 60 kí tự làm nhận dạng ô. 60 kí tự này tiếp nối, là trị số của ô đã nhập.

Nói cách khác, **đem 60 kí tự phần sau SP phân chia ra các đoạn 12 cái, đem chúng chuyển hoán thành nhị phân, bổ sung thêm 0 ở đầu đoạn không đủ 48 chữ số, rồi loại bỏ 3 chữ số cuối, thu được 45 chữ số theo thứ tự đại diện tình huống nhập dữ liệu của 45 ô mỗi cột.**

Ở chế độ Bảng tính là không thể xuất công thức, dữ liệu xuất chỉ có trị số, cách thức tương tự với dữ liệu P, chữ số hữu hiệu chỉ có 6 chữ số. Nếu như công thức sản sinh ra ERROR, thì dữ liệu của ô tương ứng xuất ra là mở đầu Fx, tương ứng với loại hình ERROR riêng của mỗi cái.

Chế độ Thống kê

Ở chế độ Thống kê, xuất ra là dữ liệu trong bảng cột thống kê, cách thức trị số cũng tương tự dữ liệu P, chữ số hữu hiệu chỉ có 6 chữ số, nên chiếm 9 kí tự.

Nhưng lúc này dữ liệu T dùng nén lưu trữ, đem 9 kí tự chia ra các đoạn 3 cái, coi là số thập phân, rồi chuyển hoán thành **tam thập nhị phân**, dạng này số chữ số của nó giảm thiểu xuống 2 chữ số, phần chiếm một trị số từ 9 kí tự ban đầu giảm thiểu xuống 6 cái.

Ví dụ, 1.23456×10^{78} viết ra cách thức của dữ liệu P sẽ là 123456178, và

$$123_{(10)} = 3R_{(32)}$$

$$456_{(10)} = E8_{(32)}$$

$$178_{(10)} = 5I_{(32)}$$

Vậy trị số ấy sẽ được biểu thị là 3RE85I

Ngược lại, dữ liệu T sau khi đem mã hóa chia ra thành các đoạn 2 chữ số, coi là số tam thập nhị phân, chuyển hoán thành số thập phân, sau đó ghép lại theo thứ tự, thì có thể thu được cách thức lưu trữ trị số nguyên thủy.

Thứ tự xuất của dữ liệu là hàng trước cột sau, cần căn cứ dữ liệu M xác định số cột (cột x, cột y và tần số).

Chế độ Phân phối

Khi sử dụng loại hình tính toán phân phối của tính toán bảng cột, kết quả tính toán hiện tại có thể đem xuất ra, dữ liệu ở trong dữ liệu T. Chữ số hữu hiệu cũng chỉ có 6 chữ số, mỗi 9 kí tự biểu thị một dữ liệu, không có nén.

Nguyên lý kí tự biểu thức

Khi nhập biểu thức, mỗi một kí tự tại nội bộ máy tính đều có phương thức lưu trữ tương ứng, quan hệ ánh xạ của chúng thì là "bảng kí tự cấp một" quen thuộc với chúng ta. Dòng máy ClassWiz bắt đầu dẫn nhập kí tự hai byte, thông thường một số giá trị byte cao FA, FB, FD, FE, byte thấp 01-EF là kí tự có ý nghĩa. Do đó mỗi kí tự chiếm 1 hoặc 2 byte để lưu trữ.

Nếu là cách thức nhập tuyến tính, chỉ cần tra các kí tự thập lục phân trong bảng kí tự và thay thế, là có thể chuyển hoán thành kí tự dễ đọc. Nhưng ở tình huống nhập số học, vẫn cần xử lý riêng biệt đối với mẫu viết tự nhiên.

Trước mắt ClassWiz đã có 14 loại mẫu viết tự nhiên, trong đó số thập phân tuần hoàn đã điều chỉnh theo thói quen của địa khu bất đồng, có 3 loại phương pháp biểu thị.

Mẫu viết tự nhiên	Mã nguồn
$XX \frac{YY}{ZZ}$	18 1F 1D 1A XX 1B 1A YY 1B 1A ZZ 1B 1E
$\dot{X}\dot{X} \overline{XX} (XX)$	2F 1A XX 1B
$\sum_{x=YY}^{ZZ} (XX)$	50 1A XX 1C YY 1C ZZ 1B

Mẫu viết tự nhiên	Mã nguồn
$\int_{x=YY}^{ZZ} (XX)$	51 1A XX 1C YY 1C ZZ 1B
$\left. \frac{d}{dx} (XX) \right _{x=YY}$	52 1A XX 1C YY 1B
$\prod_{x=YY}^{ZZ} (XX)$	53 1A XX 1C YY 1C ZZ 1B
$ XX $	68 1A XX 1B
e^{XX}	72 1A XX 1B
10^{XX}	73 1A XX 1B
$\sqrt{XX}$	74 1A XX 1B
$\log_{XX}(YY)$	7D 1A XX 1C YY 1B
$\frac{XX}{YY}$	C8 1D 1A XX 1B 1A YY 1B 1E
$\square^{XX}$	$\square$ C9 1A XX 1B
$^{xx}\sqrt{YY}$	CA 1D 1A XX 1B 1A YY 1B 1E

XX, YY, ZZ trong kí hiệu mẫu bảng trên là vị trí tương ứng dựa theo mã nguồn tương ứng, có thể lồng vào nhau. Trong mã nguồn 1A, 1B và 1D, 1E có thể xem ra thành cặp dấu ngoặc () ; 1C thì tương tự như dấu phẩy, hoặc nói cách khác là), (; 1F tương đối đặc biệt, chỉ sử dụng phối hợp 18 dùng cho hỗn số.

Nguyên lý lưu trữ mệnh lệnh thuật toán

Trong chế độ Thuật toán, sử dụng kí tự byte cao F9 để lưu trữ mệnh lệnh.

Trên TI-Planet đã chỉnh lý ánh xạ một phần kí tự sử dụng trên fx-92+ Spéciale Collège và mệnh lệnh tương ứng:

```

F901 : end of line
F902 : end of program
F903 : nop / empty line
F905 ... 00 : Avancer de ... (Move)
F906 ... 00 : Tourner de ... (Turn)
F907 ... 00 : S'orienter à ... (Direction)
F908 ... 00 ... 00 : Aller à x=... ; y=... (Go to x,y)
F909 : Stylo écrit (Pen Down)
F90A : Stylo relevé (Pen Up)
F90B ... 00 ... 00 : ... → ... (mettre var à/Set Variable to)

```

```
F90C ... 00 : ? → ... (Demander valeur/Ask and assign)
F90D3100 : "Oui" (Yes)
F90D3200 : "Non" (No)
F90D3300 : "Nombre?" (Number?)
F90D3400 : "Résultat:" (Result :)
F90E ... 00 : Afficher résultat ... (Show Result)
F90F3100 : Style Flèche (Arrow Style)
F90F3200 : Style Croix (Cross Style)
F910 : Attendre (Wait)
F911 ... 00 : Répéter ... (Repeat)
F912 : ↵ (end of Répéter/Repeat)
F913 ... 00 : Répéter jusqu'à ... (Repeat Until)
F914 : ↵ (end of Répéter jusqu'à/Repeat Until)
F915 ... 00 : Si ... Alors [... Fin] (If ... Then [... End])
F916 : Fin (End) (end of Si/Alors / If/Then)
F917 ... 00 : Si ... Alors [... Sinon ... Fin] (If ... Then [... Else ... End])
F918 : Sinon (Else)
F919 : Fin (End) (end of Si/Alors/Sinon / If/Then/Else)
```

Khu vực có thể biên tập trong mệnh lệnh, lưu trữ là nguyên dạng biểu thức nhập, và sử dụng 00 để làm kí tự dừng của dữ liệu nhập trong riêng một mệnh lệnh.

Dữ liệu mệnh lệnh không lưu trữ tại khu vực nhập (khu bộ đệm thứ nhất), mà là tại một vùng bộ nhớ tương đối nằm về sau của khu vực bộ nhớ.

Dữ liệu E, dữ liệu G

Khi ở chế độ ngoài Thuật toán, dữ liệu E xuất ra là thập lục phân của kí tự khu nhập hiện tại, xuất nguyên dạng, không có biến hóa.

Khi ở chế độ Thuật toán, thì sẽ là mã nguồn của mệnh lệnh xuất nguyên dạng trong dữ liệu E.

Dữ liệu G thì là khi ở chế độ Bảng giá trị, xuất ra biểu thức của g(x).

Tư liệu tham khảo

1. [【991+无聊教程】使Ans=2/0，开机可保留 & 原理](#)
2. [【技术】内部数值存储研究](#)
3. [【ClassWiz联测】卡西欧旗舰型号991CNX/JP900/991DEX/991SPX对比](#)
4. [Classwiz/fx-92+SC tokens encoding](#)